PROJEKT 3 / ANDROID

Inteligentny dziennik aktywności fizycznej

Dokumentacja projektu zaliczeniowego

Wersja aplikacji 1.0 • 10 października 2026 r.

Cel i zakres

Aplikacja pomaga jednej osobie planować treningi, zapisywać wykonane ćwiczenia i przeglądać postępy. Działa lokalnie, bez rejestracji, serwera i połączenia z zewnętrznym API.

Zakres obejmuje plany, historię, statystyki z wykresem, jednorazowy odczyt lokalizacji oraz codzienne przypomnienia. Wybrano niewielką architekturę MVVM w jednym module, odpowiednią do projektu studenckiego.

Warstwa	Wybrane rozwiązanie
Interfejs	Kotlin, Jetpack Compose, Material Design 3
Dane	Room / SQLite, transakcje, Coroutines i Flow
Funkcje urządzenia	LocationManagerCompat oraz WorkManager i powiadomienia
Weryfikacja	Testy jednostkowe, testy interfejsu i bazy na emulatorze, lint

Stan wydania

APK zostało zbudowane i sprawdzone na emulatorze Android 15. Projekt zawiera historię Git, kod testów i instrukcję uruchomienia. Kod źródłowy oraz historia zmian: https://github.com/dawidpludowski2000/trening_follow_application. Przed oddaniem uzupełnij wymagane przez uczelnię dane autora.

Architektura, biblioteki i wyniki testów są opisane w dokumentacji. Materiały do prezentacji: docs/OBRONA.md.

01 / Wymagania i realizacja

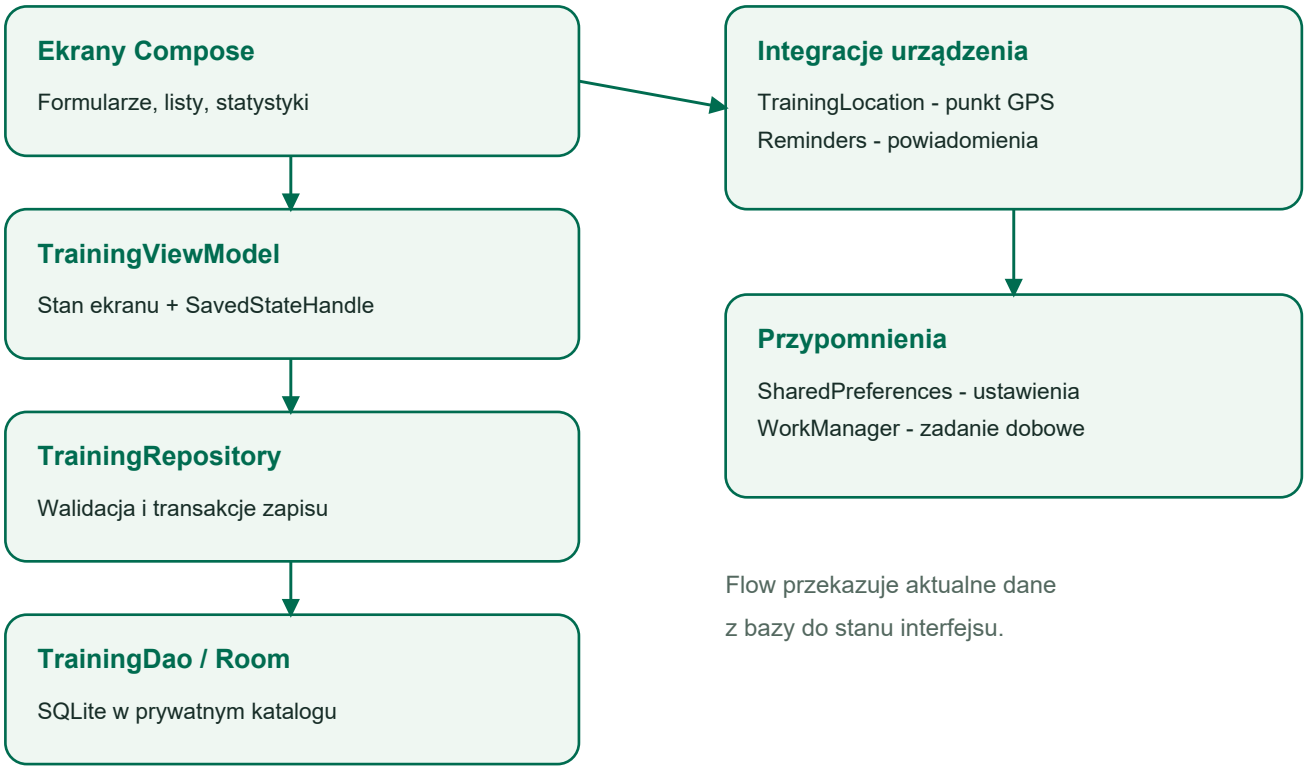
Wszystkie funkcje tematu pozostają w zakresie. Uproszczenia dotyczą sposobu realizacji, a nie usunięcia wymaganych funkcjonalności.

Wymaganie	Realizacja
Plany treningowe	Tworzenie, przegląd, edycja i usuwanie planów oraz pozycji ćwiczeń.
Rejestr ćwiczeń	Nazwa, liczba serii, powtórzenia i ciężar. Wykonanie jest kopią planu lub wpisem bez planu.
Aktywność i historia	Data, czas treningu, notatka, lista ćwiczeń; poprawianie i usuwanie wpisów.
Funkcja telefonu	Opcjonalne zapisanie współrzędnych bieżącego miejsca treningu, tylko na żądanie.
Statystyki i wykres	Liczba treningów i serii, czas, objętość; wykres ostatnich siedmiu zapisów.
Przypomnienia	Przybliżona pora codzienna, przełącznik, wybór godziny i powiadomienie testowe.
Wiele ekranów	Plany, Historia, Postępy, Ustawienia oraz osobny edytor planu/treningu.
Trwałość i walidacja	Room, kontrola pól w UI i repozytorium, potwierdzanie usuwania.
Jakość i bezpieczeństwo	MVVM, asynchroniczne operacje, zapis stanu, prywatna baza, opcjonalne uprawnienia.
Testy i dokumentacja	Testy JVM i Android, diagramy, zrzuty, instrukcja uruchomienia, historia Git i APK.

Wymagania niefunkcjonalne

Przewijane widoki, ograniczenie szerokości treści na większych ekranach, etykiety pól, jasny i ciemny motyw oraz tekstowa alternatywa wykresu. Dane są obserwowane przez Flow, a operacje bazy nie blokują głównego wątku. Stan edytora jest zachowany przy odtworzeniu Activity.

02 / Architektura MVVM



Flow przekazuje aktualne dane z bazy do stanu interfejsu.

Podział odpowiedzialności

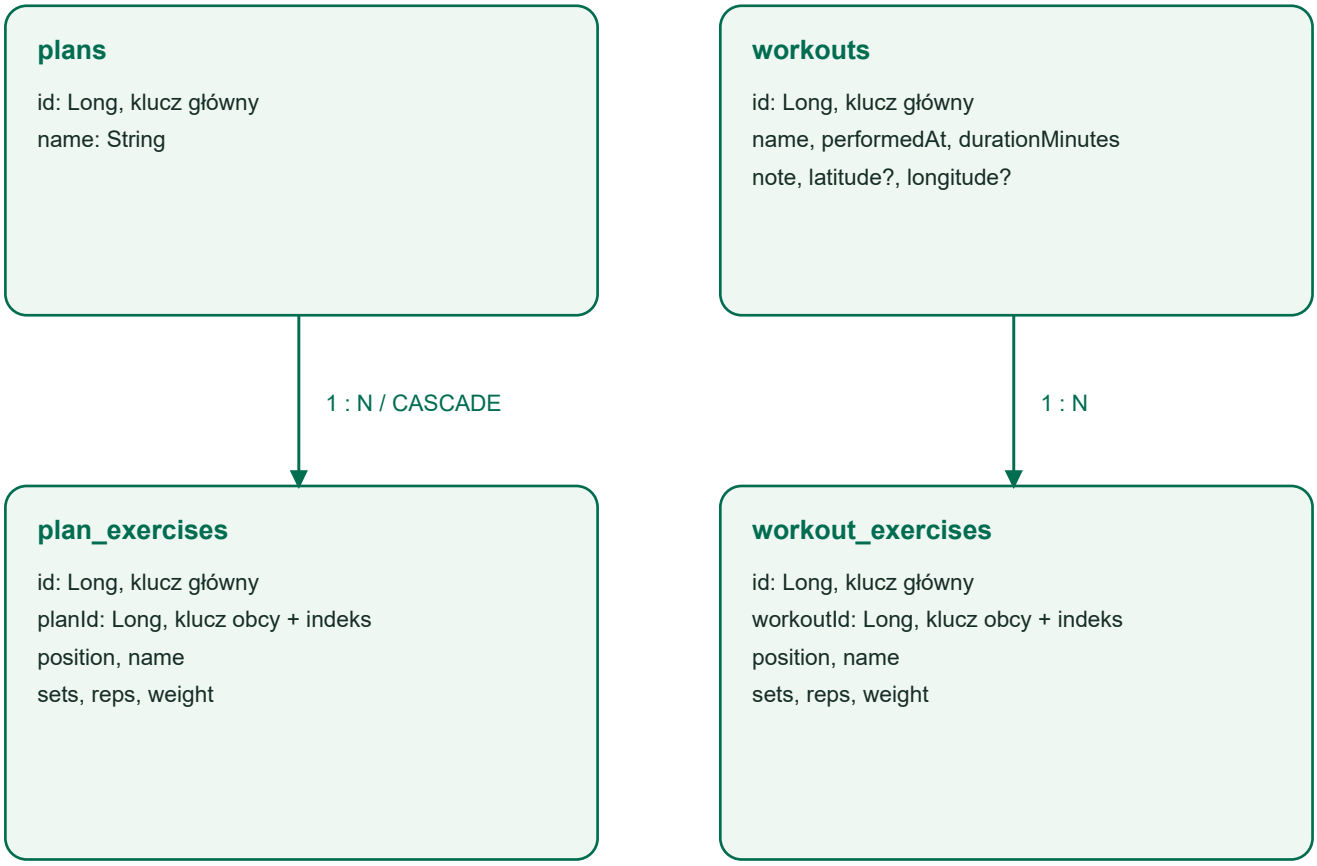
Compose prezentuje stan i przekazuje akcje. **ViewModel** zarządza formularzem, walidacją i komunikatami. **Repository** zapisuje spójne zestawy danych. **DAO** definiuje zapytania, a Room generuje implementację i weryfikuje ich zgodność ze schematem.

Stan i operacje asynchroniczne

Coroutines obsługują zapis i usuwanie. Flow emituje aktualne listy, zbierane przez interfejs z uwzględnieniem cyklu życia. Formularz jest zapisywany jako niewielki JSON w SavedStateHandle. Nawigacja opiera się na zapisanej zakładce i opcjonalnym stanie edytora; nie wymaga dodatkowego frameworka.

Struktura źródeł: data/, domain/, ui/, device/. Projekt jest jednym modułem app, bez kontenera dependency injection ani rozbudowanej Clean Architecture.

03 / Model bazy danych



Dlaczego trening nie ma klucza obcego do planu?

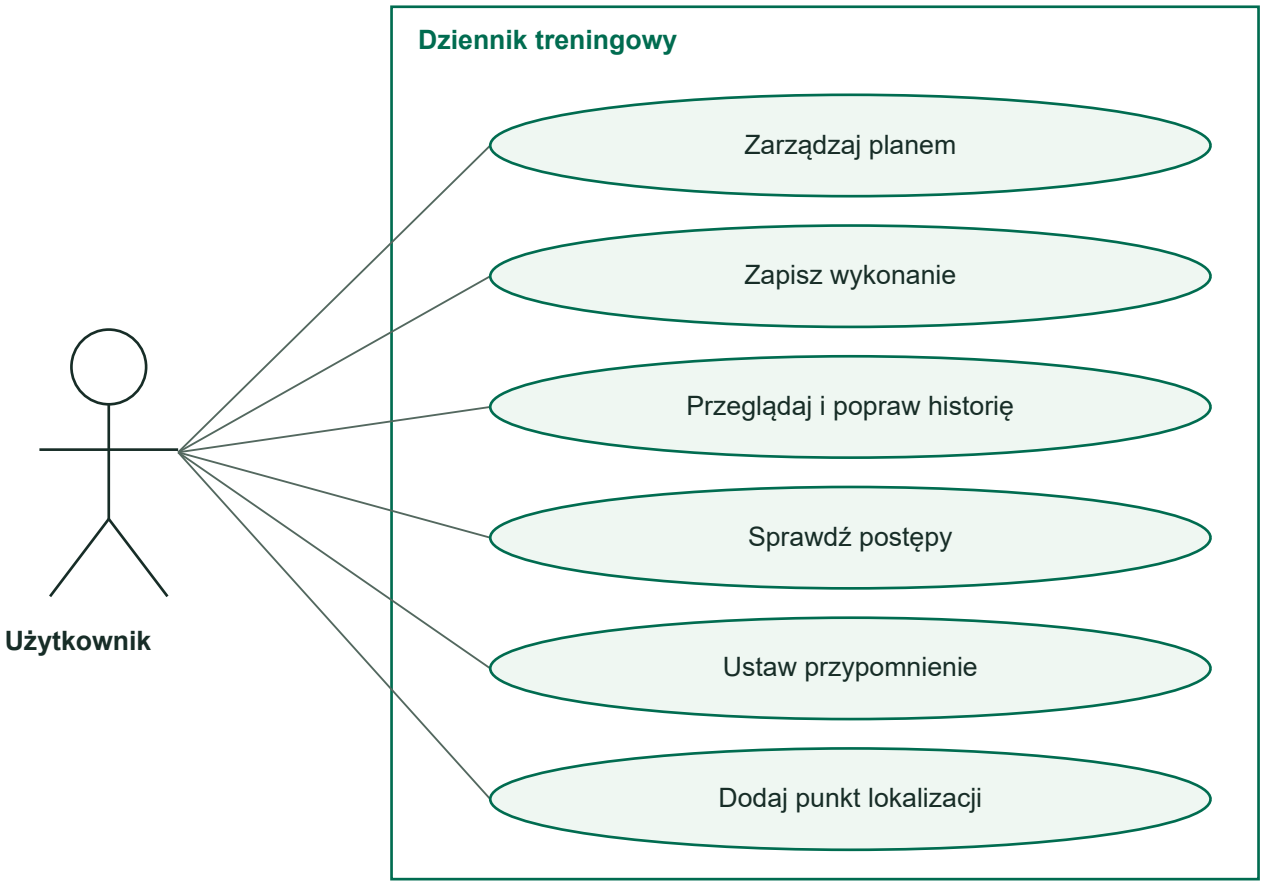
Wykonany trening jest niezależną kopią nazwy i ćwiczeń. Zmiana lub usunięcie planu nie może zmienić historycznego wyniku. Klucze obce łączą tylko plan z jego pozycjami oraz trening z jego pozycjami. CASCADE usuwa pozycje wraz z ich rekordem nadrzędnym.

Spójność i jednostki

Cały plan lub trening zapisywany jest w transakcji. Ciężar podawany jest w kg, czas w minutach, data przechowywana jako czas w milisekundach. Pole position zachowuje kolejność. Współrzędne są opcjonalne i występują parami.

Schemat w wersji 1 jest wyeksportowany do app/schemas/. Brak destrukcyjnej migracji. Przyszła zmiana schematu wymaga migracji i testu zachowania danych.

04 / Przypadki użycia



Podstawowy scenariusz

Użytkownik tworzy plan i dodaje ćwiczenia. Po treningu wybiera „Zapisz wykonanie”, wprowadza rzeczywiste wartości oraz czas. Może dodać notatkę i bieżące miejsce. Zapis pojawia się w historii i jest uwzględniany w statystykach.

Scenariusze alternatywne

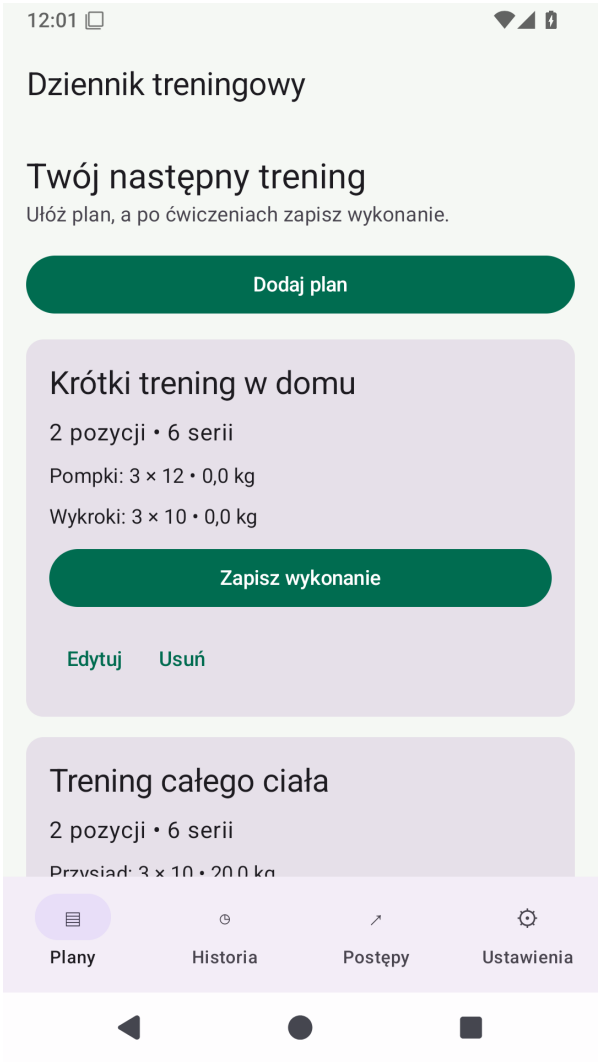
Trening można dodać bez planu. Niepoprawne pola blokują zapis i pokazują komunikat. Usuwanie wymaga potwierdzenia. Odmowa lokalizacji nie blokuje treningu. Odmowa powiadomień skutkuje komunikatem i możliwością przejścia do ustawień systemu.

Jedna pozycja oznacza grupę jednakowych serii. Jeżeli kolejne serie mają różne ciężary albo powtórzenia, dodaje się kilka pozycji tego samego ćwiczenia.

05 / Interfejs: plany i historia

Rzeczywiste zrzuty z emulatora. Dane demonstracyjne służą prezentacji i nie są automatycznie dodawane po instalacji APK.

Plany



Karta planu pokazuje ćwiczenia, serie, powtórzenia i ciężar. Przyciski prowadzą do wykonania, edycji lub usuwania.

Historia



Wykonany trening zawiera datę, czas, ćwiczenia, objętość, notatkę i opcjonalną lokalizację.

Dane są obserwowane na bieżąco. Po zapisaniu lub usunięciu wpisu listy i statystyki odświeżają się bez ręcznego przeładowania.

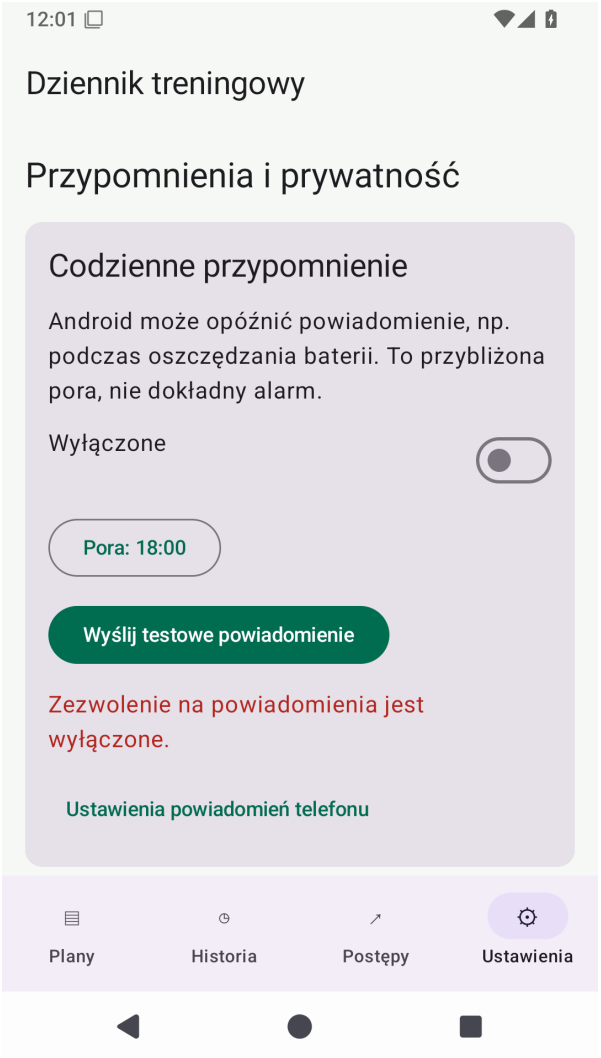
06 / Interfejs: postępy i ustawienia

Postępy



Podsumowanie i wykres słupkowy. Lista pod wykresem zawiera dokładne wartości dla każdego treningu.

Ustawienia

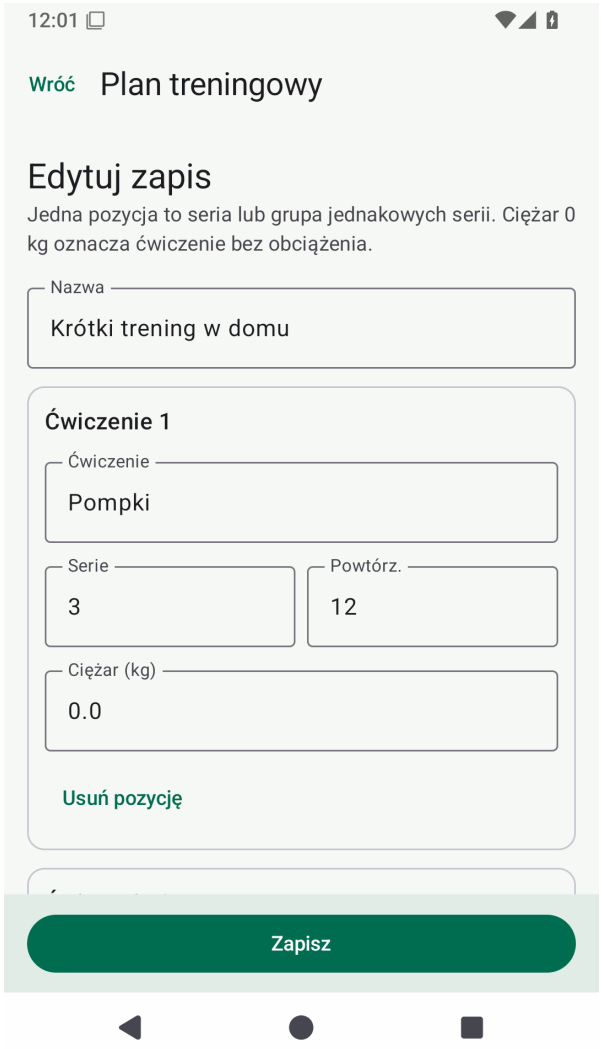


Wybór przybliżonej pory, włączenie przypomnienia, powiadomienie testowe i informacja o prywatności.

Objętość treningu = suma (serie × powtórzenia × ciężar). Przykład: 3 × 10 × 20 kg = 600 kg. Dla ciężaru 0 kg objętość wynosi zero, lecz serie i czas nadal są liczone.

Wykres ma charakter opisowy. Porównywanie różnych zestawów ćwiczeń nie jest oceną kondycji ani jakości treningu.

07 / Formularz, walidacja i dostępność



Reguły formularza

Nazwy: 1-60 znaków. Liczba pozycji: 1-30. Serie: 1-50. Powtórzenia: 1-200. Ciężar: 0-1000 kg. Czas treningu: 1-600 minut. Notatka: do 500 znaków.

Ciężar można wpisać z przecinkiem lub kropką. NaN, nieskończoność i ujemne wartości są odrzucane. Edytor daty nie pozwala wybrać przyszłego dnia.

Stan i ergonomia

Formularz jest przewijany, a przycisk zapisu znajduje się na dole. Pola mają etykiety; błędy mają komunikat tekstowy. Niezapisane zmiany wymagają potwierdzenia przed odrzuceniem.

Test odtworzenia Activity potwierdził zachowanie wpisanej nazwy. Dodatkowy test sprawdza serializację pełnego formularza.

Sprawdzono wariant jasny i ciemny oraz mniejszy ekran i orientację poziomą. Widoki przewijają się, a treść ma ograniczoną szerokość na szerokich ekranach. Wykres ma opis semantyczny i tekstowy odpowiednik. Nie wykonano pełnego audytu TalkBack.

08 / Testy, błędy i bezpieczeństwo

Zakres	Wynik
Testy jednostkowe	10 / 10 (w tym 1 przykład szablonu)
Interfejs + baza + przypomnienia	7 / 7 na emulatorze
Odmowa uprawnień	2 / 2
Rzeczywisty odczyt GPS z emulatora	1 / 1
Scenariusz demonstracyjny	1 / 1, dodatkowy
Kompilacja APK i testowego APK	Sukces
Android Lint	0 błędów, 19 ostrzeżeń

Co zweryfikowano

Granice pól, obliczenia objętości, wyznaczanie pory przypomnienia, CRUD, trwałość po otwarciu bazy, kaskadowe usuwanie, niezależność historii, odtworzenie Activity, pełny scenariusz UI, unikatowość harmonogramu, anulowanie i publikację powiadomienia.

Wykryta i poprawiona usterka

Komunikat o zapisaniu planu mógł zasłonić przycisk kolejnego formularza. Otwarcie edytora czyści teraz poprzedni komunikat, a Snackbar nie jest nakładany na edytor. Test całego przepływu po poprawce przeszedł.

Ochrona danych

Baza w prywatnym katalogu, brak eksportowanych komponentów danych, brak serwera i uprawnienia INTERNET. Lokalizacja i powiadomienia wymagają zgody. Lokalizacja nie działa w tle. Systemowe kopie i transfer danych są wyłączone. Aplikacja nie dodaje własnego szyfrowania ani logowania; dostęp opiera się na izolacji Androida i blokadzie urządzenia.

Ograniczenia wyników

Testy wykonano na emulatorze API 35, nie na fizycznym telefonie ani API 24. Nie badano wielodniowej punktualności przypomnień. Ostrzeżenia lint dotyczą głównie nowszych zależności i sugestii stylu. Pełne wyniki: docs/TESTY.md oraz docs/test-results/.

09 / Uruchomienie i prezentacja

Uruchomienie

Otwórz katalog projektu w Android Studio, zakończ synchronizację Gradle i wybierz JDK dostarczone z IDE. Zainstaluj SDK 36.1, wybierz emulator lub telefon i uruchom konfigurację app. Projekt sprawdzono z AGP 9.1.1 i Gradle 9.3.1; minimalna wersja urządzenia to API 24.

APK debug jest podpisany i przeznaczony do lokalnej prezentacji. Na telefonie jego instalacja może wymagać zgody na instalowanie z wybranego źródła. Nie jest to wydanie do sklepu.

Powtarzalne testy

Z katalogu projektu: **gradlew.bat :app:assembleDebug :app:testDebugUnitTest :app:lintDebug**. Testy urządzenia: **gradlew.bat :app:connectedDebugAndroidTest**. Pełny wariant emulatora z GPS i odmową zgód: **scripts/Test-Emulator.ps1**.

Testy UI czyszczą dane dziennika. Należy używać osobnego emulatora testowego. Skrypt integracyjny przyjmuje tylko identyfikator emulatora.

Plan prezentacji (5-7 minut)

1. Przedstaw cel i pracę offline.

2. Utwórz plan, pokaż walidację i zapisz wykonanie.

3. Pokaż historię, edycję, objętość i wykres.

4. Zaprezentuj lokalizację i testowe powiadomienie.

5. Wyjaśnij MVVM, Room, transakcję, Flow i zachowanie stanu.

6. Pokaż testy, historię Git i dokumentację.

Przed oddaniem

Uzupełnij wymagane dane autora i grupy. Repozytorium: github.com/dawidpludowski2000/trening_follow_application. Sprawdź APK na urządzeniu używanym do obrony. Szczegółowe pytania i odpowiedzi: docs/OBRONA.md.

Źródła techniczne

Android Developers: Room • Android Developers: WorkManager • Android Developers: Kotlin w AGP